UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA — Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas — Unidad de Posgrado

Examen Final

Proyecto integrador en equipo

MIA-203 Redes Neuronales y Aprendizaje Profundo
Aldo Camargo Fernández-Baca, Ph.D.

Peso en la nota	EF en NF = (EP + EF + 2 TI)/4
Modalidad	Equipos de 3 a 4 estudiantes
Entregables	(1) Artículo en formato IEEE, (2) diapositivas, (3) código en un repositorio
Fecha de entrega	**Secciones A y B: 07 de noviembre** (única fecha) **Sección C: 06 de noviembre** (única fecha)
Sustentación	25 minutos de exposición + 5 minutos de preguntas, por equipo
Entorno	Python con PyTorch o TensorFlow; Google Colab o equipo propio
Puntaje	20 puntos, según la rúbrica del sílabo (Sección 5)

Objetivo

Integrar lo aprendido en el curso en un proyecto propio: plantear un problema real de ingeniería o ciencia, resolverlo con una o más arquitecturas de aprendizaje profundo vistas en clase, evaluarlo con rigor experimental y comunicarlo como lo hace la comunidad científica: con un **artículo**, una **exposición** y un **código reproducible**.

1. Competencias evaluadas

El proyecto evalúa las siguientes competencias del sílabo:

Competencia	Cómo se evidencia en el proyecto	Criterio
1. Solución de problemas de ingeniería	Elección justificada de la arquitectura, el entrenamiento y las métricas	1, 3
2. Comunicación	Artículo, diapositivas y defensa oral	6, 7
3. Responsabilidad ética y profesional	Sección de limitaciones, sesgos y uso responsable	6
4. Impacto de la ingeniería	Discusión de aplicación, beneficios y riesgos	6
5. Trabajo en equipo	Declaración de contribuciones; todos exponen y responden	7
6. Gestión de proyectos	Planificación del alcance, los datos y el cómputo; entrega en plazo	1, 5
8. Aplicación de las ciencias	Formulación matemática del modelo y de la pérdida	1, 3
9. Conciencia ambiental	Reporte del costo computacional (horas de GPU)	4
10. Práctica de la ingeniería moderna	PyTorch/TensorFlow, repositorio documentado	3, 5
11. Asuntos contemporáneos	Uso o comparación con técnicas recientes (Transformers, difusión, LLMs…)	2

2. El proyecto

2.1 Requisitos obligatorios

Cada equipo elige su propio problema. El proyecto debe cumplir **todos** los requisitos siguientes:

R1. Fundamento en el curso. La solución se basa en una o más arquitecturas o técnicas del curso: MLP y optimización, CNN (LeNet a ResNet, U-Net, YOLO), RNN/LSTM/GRU, autoencoders/VAE, GANs, modelos de difusión, Transformers/ViT, GNN, LLMs o agentes, explicabilidad.

R2. Originalidad. No es una réplica de un notebook, laboratorio o tarea del curso. Debe incluir al menos uno de estos elementos: un conjunto de datos nuevo, una combinación de arquitecturas, una aplicación novedosa a un problema de ingeniería o ciencia, o una mejora sobre un método existente.

R3. Línea base. Se compara contra al menos una **línea base** razonable: un modelo más simple, un método clásico (regresión logística, *random forest*, ARIMA…) o el resultado publicado de otro trabajo.

R4. Experimentación. Incluye al menos **una ablación o comparación controlada** (quitar o cambiar un componente y medir el efecto), con métricas adecuadas al problema, una partición entrenamiento/validación/prueba sin fuga de datos y, cuando sea posible, varias semillas (media ± desviación estándar).

R5. Interpretación. Incluye al menos un análisis que explique *qué* aprendió el modelo o *por qué* se equivoca: Grad-CAM, mapas de atención, SHAP, LIME, *Integrated Gradients*, visualización del espacio latente o un análisis de errores sistemático.

R6. Costo y responsabilidad. Reporta el hardware usado y las horas de GPU aproximadas, y discute limitaciones, posibles sesgos de los datos y riesgos de uso.

Sobre modelos preentrenados

Se pueden usar modelos preentrenados (ResNet, ViT, BERT, Stable Diffusion, LLMs de código abierto, APIs de LLM, etc.) y *fine-tuning*, siempre que se **declare** qué se reutilizó y que el aporte del equipo (adaptación, entrenamiento, evaluación, análisis) sea claro y sustancial. Usar un modelo preentrenado "tal cual" sin entrenamiento ni evaluación propia no cumple R1–R4.

2.2 Líneas temáticas sugeridas

Las siguientes ideas son solo orientativas; se valoran especialmente los problemas con datos o contexto peruano (por ejemplo, la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, `https://www.datosabiertos.gob.pe`).

Unidad del curso	Ejemplos de proyectos
CNN y visión	Detección de enfermedades en cultivos (papa, café, cacao) con transferencia de aprendizaje; clasificación de imágenes médicas con Grad-CAM; detección de baches o grietas en pistas con YOLO; segmentación con U-Net de imágenes satelitales (deforestación, áreas urbanas).
Redes secuenciales	Pronóstico de demanda eléctrica, de tráfico o meteorológico con LSTM/GRU frente a ARIMA; reconocimiento de actividad humana con sensores de celulares; clasificación de señales biomédicas (ECG, EEG).
Modelos generativos	*Data augmentation* con GANs o difusión para clases minoritarias, medido por su efecto en un clasificador; superresolución (SRGAN) de imágenes satelitales o médicas; detección de anomalías con autoencoders o VAE en procesos industriales.
Transformers y ViT	ViT frente a ResNet con pocos datos; Transformers para series de tiempo; clasificación de textos en español (noticias, reclamos, normas) con modelos tipo BERT.
GNN	Predicción en redes de transporte o eléctricas; propiedades de moléculas; detección de fraude en grafos de transacciones (GCN, GAT, GraphSAGE).
LLMs y agentes	Sistema RAG sobre documentos públicos peruanos con evaluación cuantitativa; agente con herramientas evaluado en un conjunto de tareas; *fine-tuning* eficiente (LoRA) de un modelo pequeño para una tarea en español.
Explicabilidad	Comparación sistemática de métodos XAI (Grad-CAM, SHAP, IG) sobre un mismo modelo, con una métrica de fidelidad.

2.3 Restricciones

- **Datos.** Públicos o propios, con licencia que permita su uso académico. Datos personales o clínicos solo anonimizados y con autorización; indique la fuente y la licencia en el artículo.
- **Cómputo.** Diseñe el proyecto para que el entrenamiento principal se pueda reproducir en Google Colab (GPU T4) o en un equipo similar en un tiempo razonable. Si usa más cómputo, entregue los pesos entrenados y una versión reducida reproducible.
- **Alcance.** Es preferible un problema acotado bien resuelto y bien evaluado que uno ambicioso sin resultados.

3. Entregables

3.1 Artículo técnico en formato IEEE [criterio 6]

- Plantilla de conferencia IEEE (`IEEEtran`, dos columnas). Se entrega la plantilla `Plantilla_Paper_IEEE.tex` con la estructura y las indicaciones de cada sección; también puede usarse la plantilla oficial de IEEE en Overleaf.
- Extensión: **máximo 12 páginas** en total, incluidas las referencias y los apéndices. Idioma: español o inglés.
- Estructura obligatoria:

Sección	Contenido esperado
Resumen / *Abstract*	150–250 palabras: problema, método, resultado principal (con números) y conclusión. Palabras clave.
I. Introducción	Motivación, problema, por qué el aprendizaje profundo, contribuciones del trabajo (lista de 2–4 puntos).
II. Trabajos relacionados	Al menos 6 referencias científicas: artículos fundacionales del curso y trabajos recientes del dominio. Qué hace cada uno y en qué se diferencia el proyecto.
III. Metodología	Datos (fuente, tamaño, preprocesamiento, partición), arquitectura con diagrama, formulación matemática (pérdida, ecuaciones clave), entrenamiento (optimizador, *schedule*, regularización, hiperparámetros) y métricas.
IV. Resultados	Comparación con la línea base, ablaciones, tablas y figuras con ejes y leyendas, análisis de interpretabilidad (R5), costo computacional (R6).
V. Discusión	Interpretación crítica: por qué funciona o no, casos de error, limitaciones, sesgos, impacto y uso responsable.
VI. Conclusiones	Hallazgos principales y trabajo futuro.
Contribuciones	**Obligatoria.** Nombre completo de cada integrante y las tareas en las que participó (ver el recuadro siguiente).
Referencias	Estilo IEEE, numeradas, con BibTeX.

Sección obligatoria: Contribuciones

El artículo debe incluir, antes de las referencias, una sección **Contribuciones** que liste el **nombre completo de cada integrante** y las **tareas en las que participó**: por ejemplo, búsqueda y curación de datos, preprocesamiento, implementación del modelo, entrenamiento, experimentos y ablaciones, análisis de interpretabilidad, repositorio y documentación, redacción del artículo, diapositivas. Una tarea puede tener varios integrantes. Ejemplo:

Integrante	Tareas en las que participó
Ana Quispe Rojas	Curación de datos, preprocesamiento, línea base, redacción de §III
Luis Mendoza Paz	Implementación del modelo, entrenamiento, ablaciones
Rosa Huamán Díaz	Interpretabilidad (Grad-CAM), análisis de errores, diapositivas

Un artículo sin esta sección se considera incompleto (criterio 6). Las preguntas de la sustentación pueden dirigirse a cada integrante sobre las tareas que declaró.

3.2 Diapositivas y sustentación [criterio 7]

- Formato libre (Beamer, PowerPoint, Google Slides), entregado en **PDF**. Se sugieren 15–20 diapositivas, con el nombre del equipo y de los integrantes en la portada.
- **Todos** los integrantes exponen. Durante las preguntas, el jurado puede dirigirse a **cualquier** integrante sobre **cualquier** parte del proyecto.
- El tiempo es estricto: a los 25 minutos se pasa a las preguntas.

Bloque sugerido	Minutos
Problema, motivación y contribuciones	3
Trabajos relacionados y fundamento teórico	3
Datos y metodología (arquitectura, pérdida, entrenamiento)	6
Resultados: línea base, ablaciones, métricas	7
Interpretabilidad, discusión, limitaciones e impacto	4
Conclusiones y trabajo futuro	2
Exposición	**25**
Preguntas del jurado	5

Una demostración en vivo es opcional y debe caber dentro de los 25 minutos; tenga un video de respaldo por si falla la conexión.

3.3 Código [criterios 3 y 5]

Repositorio en GitHub o GitLab (público, o privado con acceso al docente) con la estructura mínima:

```
proyecto/
|-- README.md # descripción, resultados principales, cómo reproducir
|-- requirements.txt # o environment.yml, con versiones
|-- data/ # README con enlace de descarga (no subir datos pesados)
|-- src/ # código del modelo, entrenamiento y evaluación
|-- notebooks/ # exploración y un notebook de demostración en Colab
|-- configs/ # hiperparámetros de cada experimento
`-- results/ # tablas, figuras y logs que aparecen en el artículo
```

- El `README` indica cómo instalar, descargar los datos, entrenar, evaluar y regenerar cada tabla y figura del artículo, con los comandos exactos.
- Semillas fijadas; pesos del mejor modelo disponibles mediante un enlace (Drive, Hugging Face).
- Un notebook de demostración que cargue los pesos y ejecute inferencia de principio a fin en Colab.
- Historial de *commits* que refleje el trabajo de todos los integrantes.

Qué entregar (un solo envío por equipo)

Fecha de entrega (única fecha): Secciones A y B, 07 de noviembre; Sección C, 06 de noviembre.

1. `Equipo<N>_Paper.pdf` y su fuente LaTeX (`.zip` o enlace a Overleaf).
2. `Equipo<N>_Slides.pdf`.
3. Enlace al repositorio (con la etiqueta o *release* `v1.0-final` correspondiente a la versión entregada) y enlace a los pesos.

4. Lista de verificación antes de entregar

❑ El problema, la arquitectura elegida y su justificación se entienden en la primera página del artículo.

❑ Hay al menos una línea base y una ablación, con las mismas particiones de datos.

❑ Las métricas corresponden al problema (por ejemplo, F1 o AUC con clases desbalanceadas, no solo *accuracy*).

❑ No hay fuga de datos: el conjunto de prueba no se usó para elegir hiperparámetros.

❑ Hay un análisis de interpretabilidad o de errores (R5) y se reporta el costo computacional (R6).

❑ Todas las figuras tienen ejes, unidades y leyendas legibles; todas las tablas se citan en el texto.

❑ Cada número del artículo se puede regenerar con un comando del `README`.

❑ El artículo tiene como máximo 12 páginas en formato IEEE e incluye la sección de contribuciones.

❑ Las diapositivas se ensayaron con cronómetro: 25 minutos, todos los integrantes exponen.

❑ Todos los integrantes pueden explicar cualquier parte del proyecto.

Honestidad académica

Pueden usar asistentes de IA para programar, depurar y mejorar la redacción, y deben declararlo en el artículo (qué herramienta y para qué). Todos los resultados deben provenir de **sus propias ejecuciones**; las ideas, textos, figuras y código de terceros deben citarse. Resultados no reproducibles o copiados de otros trabajos invalidan los criterios correspondientes y se tratarán según el reglamento de la Unidad de Posgrado.

5. Rúbrica de evaluación

Criterio	Excelente	Bueno	En desarrollo	Insuficiente	Máx.
1. Formulación del problema y fundamentación teórica Artículo §I–III	**3 pts.** Plantea con claridad un problema relevante de aprendizaje profundo, lo fundamenta explícitamente en una o más arquitecturas o técnicas vistas en el curso (desde el perceptrón multicapa hasta CNNs, RNNs, GANs, Diffusion Models, Transformers, LLMs o AI Agents) y justifica por qué esa elección es adecuada para el problema.	**2 pts.** Plantea el problema y lo relaciona con conceptos del curso, con alguna imprecisión menor en la justificación teórica.	**1 pt.** La formulación o la fundamentación teórica presenta omisiones que dificultan entender la relación entre el problema y los contenidos del curso.	**0 pts.** No se identifica un problema claro o no hay relación evidente con los contenidos vistos en el curso.	**3**
2. Innovación y originalidad de la propuesta Requisito R2	**3 pts.** La propuesta es original dentro del contexto del curso: va más allá de replicar un ejemplo visto en clase (nuevo dataset, combinación de arquitecturas, aplicación novedosa a un problema de ingeniería o ciencia, mejora sobre un método existente, etc.) y refleja una perspectiva propia del equipo.	**2 pts.** La propuesta introduce variaciones o adaptaciones interesantes sobre ejemplos o métodos conocidos, con originalidad moderada.	**1 pt.** La propuesta es una réplica cercana de un ejemplo ya trabajado en el curso, con cambios menores.	**0 pts.** No se observa ningún elemento propio o diferenciador respecto a los ejemplos ya cubiertos en clase.	**3**
3. Diseño e implementación del método (código) Repositorio; artículo §III	**4 pts.** Diseña e implementa correctamente la(s) arquitectura(s) propuesta(s); el código es funcional, coherente con el diseño planteado y refleja dominio técnico del framework utilizado (PyTorch u otro).	**3 pts.** Implementación funcional con errores menores o aspectos de diseño susceptibles de mejora.	**2 pts.** La implementación funciona parcialmente o presenta deficiencias técnicas que afectan la solución.	**1 pt.** El código no permite ejecutar o demostrar adecuadamente el método propuesto.	**4**
4. Experimentación y análisis de resultados Requisitos R3–R6; artículo §IV–V	**3 pts.** Presenta experimentos pertinentes (comparaciones, ablaciones, métricas adecuadas al problema) y un análisis crítico que interpreta los resultados obtenidos.	**2 pts.** Presenta experimentos y resultados pertinentes, con análisis adecuado aunque limitado.	**1 pt.** Presenta resultados, pero la experimentación o su análisis es parcial o insuficiente.	**0 pts.** No presenta evidencia experimental suficiente o los resultados no permiten evaluar la propuesta.	**3**

Criterio	Excelente	Bueno	En desarrollo	Insuficiente	Máx.
5. Reproducibilidad y buenas prácticas de código README, dependencias, semillas, pesos	**2 pts.** El repositorio de código está organizado y documentado (README, dependencias, instrucciones de ejecución) y permite reproducir los resultados reportados.	**1.5 pts.** El código es reproducible con algunas dificultades menores de documentación u organización.	**1 pt.** La documentación o la organización del código es incompleta, dificultando su reproducción.	**0.5 pts.** El código no permite reproducir el trabajo o no fue entregado de forma organizada.	**2**
6. Artículo técnico en formato paper Formato IEEE, máx. 12 páginas	**3 pts.** El artículo sigue la estructura de un paper (Resumen/Abstract, Introducción, Trabajos relacionados, Metodología, Resultados, Discusión, Conclusiones, Referencias), con redacción técnica clara y resultados bien comunicados.	**2 pts.** El artículo sigue la estructura solicitada y comunica el trabajo adecuadamente, con debilidades menores en la redacción o en alguna sección.	**1 pt.** El artículo presenta una estructura o desarrollo técnico parcial que dificulta la comprensión del trabajo.	**0 pts.** El artículo es incompleto o no sigue el formato solicitado, dificultando evaluar el trabajo.	**3**
7. Presentación (slides) y defensa oral en equipo 25 min + 5 min de preguntas	**2 pts.** El equipo presenta el proyecto de forma organizada y visualmente clara; todos los integrantes participan y responden preguntas con fundamento técnico.	**1.5 pts.** Presentación adecuada con participación de todos los integrantes, con algunas limitaciones en claridad o fundamentación.	**1 pt.** La presentación permite identificar el trabajo, pero presenta deficiencias de organización, diapositivas poco claras o participación desigual del equipo.	**0.5 pts.** La presentación no permite explicar adecuadamente el trabajo o no todos los integrantes participan.	**2**
				TOTAL	**20**

Rúbrica tomada del sílabo de MIA-203. En gris, bajo cada criterio, se indica dónde se busca la evidencia.

6. Hoja de calificación

Equipo: _____ **Proyecto:** _____

Integrantes: _____

Criterio	Máximo	Puntaje
1. Formulación del problema y fundamentación teórica	3	_____
2. Innovación y originalidad de la propuesta	3	_____
3. Diseño e implementación del método (código)	4	_____
4. Experimentación y análisis de resultados	3	_____
5. Reproducibilidad y buenas prácticas de código	2	_____
6. Artículo técnico en formato paper	3	_____
7. Presentación (slides) y defensa oral en equipo	2	_____
Total	**20**	_____

Observaciones:

Recursos

- Plantilla del artículo: `Plantilla_Paper_IEEE.tex` (adjunta) y las plantillas oficiales de IEEE: https://www.ieee.org/conferences/publishing/templates.html
- Notas, notebooks, laboratorios y tareas del curso.
- Hugging Face (https://huggingface.co) para buscar conjuntos de datos, modelos preentrenados y artículos con código.
- Kaggle Datasets (https://www.kaggle.com/datasets) y la Plataforma Nacional de Datos Abiertos del Perú (https://www.datosabiertos.gob.pe).